

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Информационная безопасность баз данных»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Инфологическое моделирование баз данных по методу «сущность–связь»»

Выполнили:

Шибает Иван Дмитриевич, студент группы N3352

(подпись)

Малышев Григорий Игоревич, студент группы
N3352

(подпись)

Проверил:

Ярцева Наталия Андреевна

(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Системный анализ информационной системы	4
1.1 Границы и задачи	4
1.2 Источники и обновление данных	4
1.3 Потребители информации	5
1.4 Ограничения предметной области	6
2 Выделение сущностей и построение ER-диаграммы	8
2.1 Сущности и смысл экземпляров	8
2.2 Связи и классы принадлежности	8
3 Преобразование ER-диаграммы в отношения	10
3.1 Правила формирования предварительных отношений	10
3.2 Итоговая схема предварительных отношений	10
4 Приведение отношений к третьей нормальной форме	12
4.1 Функциональные зависимости и ключи	12
4.2 Первая и вторая нормальные формы	12
4.3 Третья нормальная форма и устранение аномалий	13
5 Моделирование уровня представлений	15
5.1 Представления приёмщика	15
5.2 Представления реставратора	15
5.3 Ограничение доступа	16
6 Проверка разработанной модели	17
Заключение	18

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — изучить способы семантического представления баз данных и получить навыки инфологического проектирования с использованием нотации «сущность–связь».

Объект проектирования — информационная система мастерской реставрации музыкальных инструментов. База данных поддерживает приём инструментов, регистрацию осмотров, назначение работ реставраторам и учёт оплат. Выполнены системный анализ, построение ER-модели, переход к отношениям, проверка нормальных форм и проектирование четырёх представлений для двух классов потребителей.

Модель содержит восемь самостоятельных сущностей и одно ассоциативное отношение. В каждом отношении не менее трёх атрибутов. Для проверки разработаны исполняемые SQL-скрипты и демонстрационный набор данных. Имена и контакты в этом наборе вымышлены.

1 Системный анализ информационной системы

1.1 Границы и задачи

Мастерская принимает струнные инструменты на диагностику и восстановление. Приёмщик регистрирует заказчика и инструмент, создаёт заказ с описанием дефекта и согласованной датой готовности. Реставратор фиксирует результаты осмотра. По заказу формируется перечень работ; у каждой работы есть исполнитель, согласованная стоимость и состояние. Приёмщик регистрирует поступившие оплаты и отслеживает остаток к оплате.

База данных решает следующие задачи:

- хранение карточек заказчиков и идентификация физических инструментов;
- сохранение истории обращений и заключений по одному инструменту;
- планирование очереди работ и назначение ответственных реставраторов;
- контроль сроков и текущего состояния заказов;
- расчёт согласованной стоимости, суммы оплат и остатка;
- предоставление приёмщику и реставратору информации для их работы.

В границы модели не входят склад материалов, закупки, расчёт зарплаты, возвраты денег, налоговый и бухгалтерский учёт. Один заказ относится к одному инструменту. Продажа и смена владельца инструмента не моделируются: заказчик карточки неизменен в течение её истории. Введение истории владения потребовало бы отдельного отношения и изменения связи заказчика с заказом.

1.2 Источники и обновление данных

Источники, состав и периодичность обновления данных приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Источники и периодичность обновления данных

Источник	Формат и содержание	Частота
Заказчик приёмщика	Экранная форма: ФИО, телефон, email, название инструмента и жалоба	При первом обращении; контакты — по обращению
Приёмщик	Форма заказа: инструмент, даты, статус; форма оплаты: сумма, способ, номер чека	При приёме, изменении заказа и каждой оплате
Реставратор	Форма осмотра: дата и заключение; форма работы: вид, исполнитель, цена и статус	При каждом осмотре и изменении работы
Ответственный сотрудник мастерской	Справочники типов инструментов, видов работ и сотрудников	При изменении номенклатуры или состава сотрудников

В SQL даты представлены строками ISO 8601 вида «2026-09-12», суммы — целым числом копеек. Текст поступает в Unicode. Скан акта и фотографии могут храниться во внешней системе; в данную модель они не включены. Обновление транзакционное: пользователь видит зафиксированные изменения после завершения операции.

1.3 Потребители информации

Выделены ровно два прикладных класса потребителей, не считая администратора БД.

Приёмщик получает реестр заказов с контактами заказчика и сроками, а также финансовую сводку по каждому заказу. Вывод — таблицы в интерфейсе с фильтрами по номеру и состоянию заказа; возможна выгрузка CSV. Информация нужна при приёме, уведомлении о готовности и выдаче инструмента.

Реставратор получает очередь назначенных работ и историю осмотров инструментов. Вывод — список задач и хронологическая карточка заключений. Сортировка очереди по сроку выполняется запросом к представлению. Контакты заказчика и суммы оплат в его представления не входят.

Администратор поддерживает схему и резервные копии. Он не считается отдельным прикладным потребителем при расчёте необходимого количества представлений.

1.4 Ограничения предметной области

- Каждый инструмент связан ровно с одним заказчиком и одним типом. Заказчик и тип могут быть зарегистрированы до появления инструментов.
- Инвентарный номер инструмента уникален в мастерской. Заводской номер может отсутствовать и не считается глобально уникальным. ФИО не является ключом.
- Каждый заказ относится ровно к одному инструменту. Для инструмента допускается несколько исторических заказов, но не более одного активного: в состояниях «accepted», «in_progress», «ready».
- Дата готовности не раньше даты приёма. Состояние заказа выбирается из фиксированного множества; конечные состояния — «closed» и «cancelled».
- У заказа может ещё не быть работ, осмотров и оплат. Каждая запись работы, осмотра или оплаты принадлежит ровно одному заказу.
- Работа имеет ровно один вид и одного назначенного реставратора. Один вид работ допустимо повторить в одном заказе: экземпляр различается номером строки.
- Осмотр выполняет ровно один реставратор; повторные осмотры разрешены. Исполнитель осмотра может отличаться от исполнителя работы.
- Согласованная цена работы неотрицательна и фиксируется независимо от текущей базовой цены. Оплата положительна; номер чека уникален. Переплата допустима и отражается отрицательным остатком.
- Ссылочная целостность запрещает удаление используемых заказчиков, инструментов, заказов, сотрудников и справочных записей.

Кардинальности, ключи, допустимые значения, даты заказа и запрет второго активного заказа реализованы в SQL. Проверки переходов между статусами, даты осмотра относительно приёма и готовности всех работ перед выдачей относятся к прикладному процессу и не реализованы в

данной учебной схеме. Тем самым наличие статуса «closed» само по себе не доказывает прохождение этих процедур.

2 Выделение сущностей и построение ER-диаграммы

2.1 Сущности и смысл экземпляров

Выделенные сущности и смысл их экземпляров перечислены в таблице 2.

Таблица 2 — Сущности предметной области

Сущность	Смысл одного экземпляра и пример
Заказчик	Один владелец, обращающийся в мастерскую: Кузнецова Анна Сергеевна.
Тип инструмента	Один тип из классификатора: «Скрипка».
Инструмент	Один физический предмет: «Скрипка ученическая 4/4», INS-001.
Реставратор	Один сотрудник: Смирнов Павел Олегович.
Заказ	Одно обращение по инструменту с датами, состоянием и жалобой.
Вид работы	Одна услуга каталога: «Склейка трещины деки».
Осмотр	Одно датированное заключение реставратора по заказу.
Оплата	Одна операция поступления денег с отдельным номером чека.
Работа по заказу	Одна согласованная строка заказанных работ с исполнителем и ценой.

Первые восемь сущностей считаются самостоятельными. «Работа по заказу» — ассоциативная сущность, раскрывающая связь заказа и вида работы; она не используется для выполнения минимального требования в семь отношений. Осмотр и оплата моделируют самостоятельные события со своими идентификаторами, датами и содержанием.

2.2 Связи и классы принадлежности

Во всех связях ниже степень равна 1:M. Для стороны А класс принадлежности необязательный: один А может иметь от нуля до многих В. Для стороны В класс обязательный: каждый В связан ровно с одним А. Обозначение «0..N» допускает отсутствие дочерних записей; «1» означает ровно одну родительскую запись.

Связи между сущностями сведены в таблицу 3.

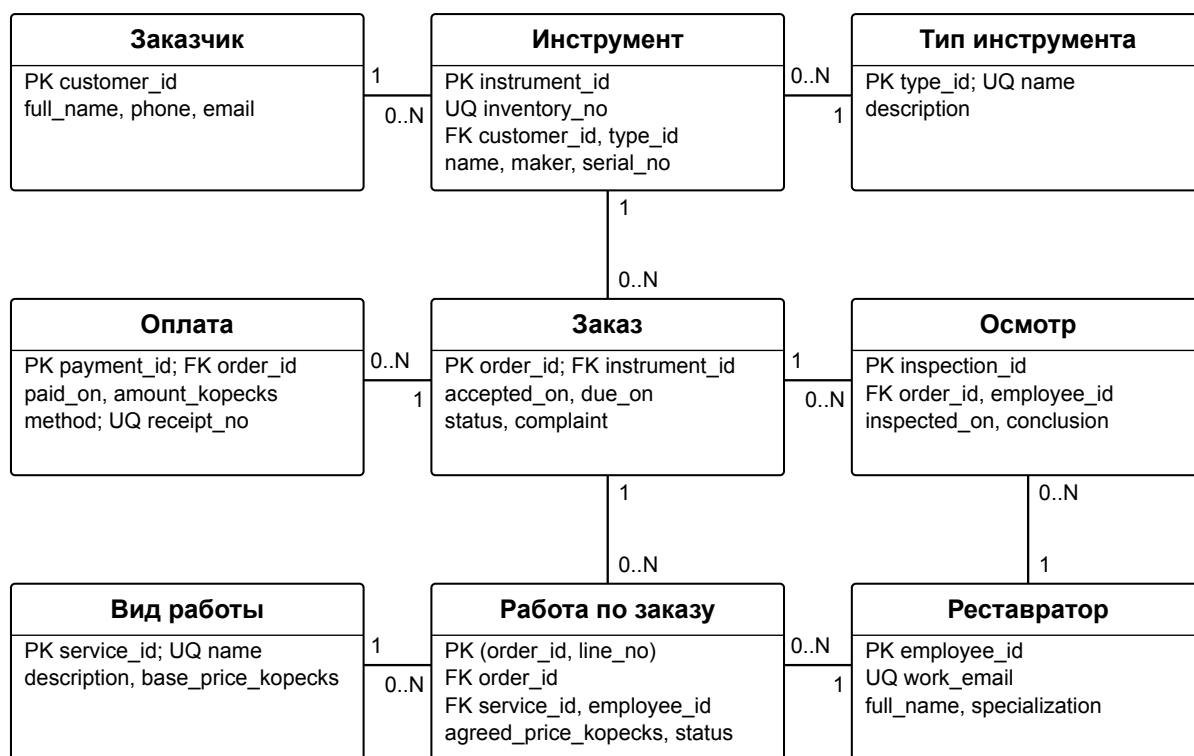
Таблица 3 — Связи между сущностями

А	Связь	В
Заказчик	Владеет	Инструмент
Тип инструмента	Классифицирует	Инструмент
Инструмент	Обслуживается в рамках	Заказ

А	Связь	В
Заказ	Содержит	Работа по заказу
Вид работы	Определяет услугу	Работа по заказу
Реставратор	Выполняет	Работа по заказу
Заказ	Имеет результат диагностики	Осмотр
Реставратор	Проводит	Осмотр
Заказ	Получает	Оплата

На концептуальном уровне между заказом и видом работы существует связь М:Н с необязательным участием обеих сторон. Она раскрыта сущностью «Работа по заказу», поскольку один вид работы может выполняться по разным заказам, а заказ может содержать разные и повторяющиеся виды работ. Реставратор назначается на конкретную строку, а не на вид работы целиком.

Полная модель с атрибутами, ключами и кратностями показана на рисунке 1.



PK — первичный ключ; FK — внешний ключ; UQ — альтернативный ключ

Рисунок 1 — ER-диаграмма с атрибутами и кратностями связей

3 Преобразование ER-диаграммы в отношения

3.1 Правила формирования предварительных отношений

Для каждой самостоятельной сущности формируется отдельное отношение с её атрибутами и первичным ключом. Суррогатный целочисленный идентификатор не заменяет ограничения естественной уникальности: инвентарный номер, название типа, название вида работы, рабочая почта и номер чека дополнительно уникальны.

Для связи 1:M с обязательным участием многосвязной стороны достаточно двух отношений. Первичный ключ стороны «1» включается в сторону «М» как внешний ключ с ограничением «NOT NULL». Отдельная таблица связи не требуется. Необязательность участия стороны «1» означает возможность отсутствия дочерних строк, а не допустимость пустого внешнего ключа.

По этому правилу в «instrument» включаются «customer_id» и «type_id»; в «restoration_order» — «instrument_id»; в «inspection» — «order_id» и «employee_id»; в «payment» — «order_id».

Для связи M:N «Заказ — Вид работы» формируется третье отношение «order_work». При запрете повторения услуги ключом могла бы быть пара «(order_id, service_id)», но здесь повторение разрешено. Поэтому выбран ключ «(order_id, line_no)»; «service_id» остаётся обязательным внешним ключом. В это отношение включаются цена конкретной работы, её статус и внешний ключ исполнителя «employee_id». Все три внешних ключа обязательны.

3.2 Итоговая схема предварительных отношений

Ниже звёздочкой обозначен атрибут внешнего ключа. PK и UQ перечислены явно. Все атрибуты обязательны, кроме «customer.email», «instrument.maker» и «instrument.serial_no».

customer (customer_id, full_name, phone, email)
PK: customer_id

instrument_type (type_id, name, description)
PK: type_id; UQ: name

instrument (instrument_id, customer_id*, type_id*, inventory_no,
name, maker, serial_no)
PK: instrument_id; UQ: inventory_no

employee (employee_id, full_name, specialization, work_email)
PK: employee_id; UQ: work_email

restoration_order (order_id, instrument_id*, accepted_on, due_on,
status, complaint)
PK: order_id

service (service_id, name, description, base_price_kopecks)
PK: service_id; UQ: name

order_work (order_id*, line_no, service_id*, employee_id*,
agreed_price_kopecks, status)
PK: (order_id, line_no)

inspection (inspection_id, order_id*, employee_id*, inspected_on,
conclusion)
PK: inspection_id

payment (payment_id, order_id*, paid_on, amount_kopecks, method,
receipt_no)
PK: payment_id; UQ: receipt_no

Внешние ключи ссылаются на одноимённые первичные ключи родительских отношений, представленных на ER-диаграмме. Полная схема с типами, ограничениями, частичным уникальным индексом и индексами внешних ключей находится в «sql/01_schema.sql».

4 Приведение отношений к третьей нормальной форме

4.1 Функциональные зависимости и ключи

В таблице 4 приведено покрытие существенных функциональных зависимостей. Обозначение «остальные» означает все прочие атрибуты того же отношения. Дополнительные зависимости из случайных совпадений демонстрационных данных не предполагаются.

Таблица 4 — Функциональные зависимости отношений

Отношение	Детерминант → зависимые атрибуты
customer	customer_id → остальные
instrument_type	type_id → остальные; name → type_id
instrument	instrument_id → остальные; inventory_no → instrument_id
employee	employee_id → остальные; work_email → employee_id
restoration_order	order_id → остальные
service	service_id → остальные; name → service_id
order_work	(order_id, line_no) → service_id, employee_id, agreed_price_kopecks, status
inspection	inspection_id → остальные
payment	payment_id → остальные; receipt_no → payment_id

Названия типов и услуг уникальны по принятому правилу ведения справочников, но название физического инструмента, имя изготовителя, ФИО и телефон не уникальны. Специализация сотрудника хранится одним текстовым описанием; перечень отдельных квалификаций и поиск по ним не входят в задачи модели.

4.2 Первая и вторая нормальные формы

1НФ. Все отношения имеют ключи, каждый атрибут содержит одно значение своего домена. В строке заказа нет списка работ или списка оплат — они вынесены в самостоятельные отношения. ФИО и описание дефекта используются как целые строки: выделение отдельных частей не требуется заданными запросами. Суммы хранятся целым числом копеек без составных строк вида «500 рублей».

2НФ. В восьми самостоятельных отношениях все кандидатные ключи одноатрибутные, поэтому частичные зависимости от части ключа невозможны. В «order_work» ключ составной. Ни «order_id», ни «line_no» отдельно не определяют услугу, исполнителя, согласованную цену или

статус: в одном заказе несколько строк, а номер строки повторяется в разных заказах. Все неключевые атрибуты зависят от полного ключа «(order_id, line_no)».

4.3 Третья нормальная форма и устранение аномалий

3НФ. Для каждой нетривиальной зависимости $X \rightarrow A$ детерминант X является суперключом либо A — ключевой атрибут. В принятом наборе зависимостей все детерминанты являются кандидатными ключами; следовательно, отношения удовлетворяют 3НФ и более строгой нормальной форме Бойса — Кодда.

Это обеспечено следующими решениями:

- ФИО и контакты заказчика хранятся только в «customer», а не в инструменте и каждом заказе. Исключена зависимость $instrument_id \rightarrow customer_id \rightarrow \text{контакты}$ внутри одного отношения.
- Название типа вынесено в «instrument_type»; название и базовая цена услуги — в «service». Эти описания не дублируются в строках работ.
- ФИО реставратора хранится только в «employee»; осмотры и работы содержат его идентификатор.
- Суммы заказа и остаток оплаты не хранятся в заказе, а вычисляются представлением. Обновление одной оплаты не требует обновлять сводное поле.

Например, ненормализованное предварительное расширение строки работы полями «service_name» и «base_price_kopecks» породило бы зависимость «(order_id, line_no) $\rightarrow$ service_id $\rightarrow$ (service_name, base_price_kopecks)». Декомпозиция выделяет отношение «service(service_id, name, description, base_price_kopecks)» и сохраняет «service_id» в «order_work». Пересечение отношений содержит ключ «service», поэтому соединение без потерь; зависимость от вида услуги проверяется локально в его справочнике. Аналогично устраняется транзитивная зависимость от сотрудника.

Согласованная цена строки — исторический факт договора, а базовая цена — текущее значение каталога. Зависимость «service_id $\rightarrow$ agreed_price_kopecks» не предполагается: одинаковая услуга в разных

строках может иметь разную цену. Поэтому хранение согласованной цены не нарушает ЗНФ.

5 Моделирование уровня представлений

5.1 Представления приёмщика

Реестр заказов — «v_reception_orders». Объединяет заказ, инструмент, заказчика и тип инструмента. Выводит номер заказа, ФИО и телефон заказчика, инвентарный номер, название и тип инструмента, даты приёма и готовности, состояние. Приёмщик использует результат для поиска заказа и уведомления заказчика.

Расчёты по заказам — «v_reception_balances». Объединяет заказ, инструмент, заказчика, работы и оплаты. Выводит номер заказа, ФИО заказчика, согласованную стоимость, сумму оплат и остаток в копейках. Отменённые работы исключаются из стоимости. «LEFT JOIN» и «coalesce» сохраняют заказы без работ и оплат.

Суммы работ и оплат агрегируются отдельно до соединения с заказом. Прямое соединение двух строк работ с двумя оплатами дало бы четыре строки и завысило обе суммы. Для заказа № 1 корректный результат — 750 000 коп. стоимости, 300 000 коп. оплат и 450 000 коп. остатка.

5.2 Представления реставратора

Очередь работ — «v_restorer_tasks». Объединяет строку работы, сотрудника, заказ, инструмент и вид работы. Выводит идентификатор и ФИО реставратора, номер заказа и строки, инвентарный номер и название инструмента, вид работы, срок и состояние работы. Включает только запланированные и выполняемые работы в принятых и выполняемых заказах.

История осмотров — «v_restorer_inspections». Объединяет осмотр, сотрудника, заказ и инструмент. Выводит номер осмотра и заказа, инвентарный номер и название инструмента, дату, автора и заключение. Повторные осмотры сохраняются отдельными строками.

Все четыре представления созданы инструкциями «CREATE VIEW» в файле «sql/02_views.sql»; каждое обращается как минимум к двум связанным отношениям. Примеры потребления:

```
SELECT * FROM v_reception_orders  
WHERE status IN ('accepted','in_progress','ready')  
ORDER BY due_on, order_id;
```

```
SELECT * FROM v_reception_balances  
WHERE balance_kopecks > 0 ORDER BY order_id;
```

```
SELECT * FROM v_restorer_tasks  
WHERE employee_id = 1 ORDER BY due_on, order_id, line_no;
```

```
SELECT * FROM v_restorer_inspections  
WHERE inventory_no = 'INS-001'  
ORDER BY inspected_on, inspection_id;
```

5.3 Ограничение доступа

Представления реставратора не раскрывают телефон, email заказчика и суммы. Приёмщик работает с реестром и расчётами. Однако SQLite не предоставляет серверные роли и «GRANT»: представления разделяют состав данных, но сами по себе не обеспечивают защиту от пользователя, имеющего доступ к файлу БД. В учебном прототипе аутентификация, разрешённые запросы и фильтр по исполнителю должны контролироваться приложением. Прямой доступ прикладных пользователей к файлу недопустим. Реализация приложения не входит в данную лабораторную работу.

6 Проверка разработанной модели

SQL выполнен на SQLite с таблицами STRICT (требуется SQLite 3.37 или новее); точная версия движка записана в «verification/checks.json». Демонстрационный набор содержит двух заказчиков, два инструмента, двух реставраторов, три заказа, три вида работ, четыре строки работ, три осмотра и три оплаты. Для первого заказа есть две работы и две оплаты, для второго — нет оплат; третий заказ закрыт и исключён из очереди.

Автоматический сценарий «verify.py» выполнил 19 проверок: структуры отношений, ссылочной целостности, расчётов и состава представлений, запрета некорректных вставок и удаления используемой записи. Отдельно проверены заказ без работ и оплат, исключение отменённой работы из стоимости, запрет второго активного заказа по инструменту и отсутствие контактов и денежных сумм в представлениях реставратора. Все проверки завершились успешно.

Результаты контрольного расчёта стоимости и оплат приведены в таблице 5.

Таблица 5 — Результат расчёта стоимости и оплат

Заказ	Стоимость, руб.	Оплачено, руб.	Остаток, руб.
1	7 500,00	3 000,00	4 500,00
2	3 000,00	0,00	3 000,00
3	1 500,00	1 500,00	0,00

Результат таблицы 5 воспроизводится запуском «python3 verify.py» из каталога «lab1». Скрипт строит БД в памяти, выполняет проверки и сохраняет её в «lab1.sqlite3», а результаты четырёх представлений — в CSV. Отрицательные пробы откатываются и не попадают в демонстрационную базу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана инфологическая модель информационной системы мастерской реставрации музыкальных инструментов. Описаны процессы, источники и потребители данных, ограничения, смысл сущностей, степени связей и классы принадлежности. Выполнен переход от ER-модели к девяти отношениям, включая восемь самостоятельных, и обосновано соответствие ЗНФ на основе функциональных зависимостей.

Для приёмщика и реставратора реализовано по два представления над связанными отношениями. SQL-прототип подтвердил работоспособность модели и корректность расчётов на демонстрационных данных. Подготовлены ER-диаграмма, скрипты схемы, представлений и наполнения, проверочный сценарий и отчёт.